HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH & VẬN HÀNH

Sản phẩm: ZeroCheck AI — Chiến binh y tế số

Hai cách triển khai: (1) chạy local để phát triển/thử nghiệm; (2) triển khai production trên Kubernetes (đang chạy thật tại https://cbyts.vnpt.vn).

---

1. Yêu cầu môi trường

Thành phần	Phiên bản	Dùng cho
.NET SDK	10.0+	build & chạy API
PostgreSQL	14+ (khuyến nghị 16 + pgvector)	danh mục, kho văn bản RAG
Node.js	18+	build web admin + extension
Chrome/Edge	bản mới	cài extension (Manifest V3)
Ollama + model `bge-m3`	tùy chọn	tìm kiếm ngữ nghĩa tiếng Việt
Tài khoản OpenRouter	tùy chọn	AI sinh câu trả lời/nhận định (hoặc dùng Ollama offline)

> Thiếu Ollama/OpenRouter hệ thống **vẫn chạy đủ** rule engine; chỉ phần AI sinh câu trả lời chuyển sang trả trích đoạn.

2. Cài đặt local (phát triển / dùng thử)

Bước 1 — Cơ sở dữ liệu

```
createdb -U postgres hackathon_ai
```

Sửa chuỗi kết nối trong `AIValidation.Api/appsettings.json` nếu khác mặc định (`Host=localhost;Port=5432;Database=hackathon_ai;Username=postgres;...`).

Bước 2 — Chạy API

```
cd AIValidation.Api
dotnet ef database update    # áp schema (hoặc bỏ qua — API tự migrate khi khởi động)
dotnet run                   # http://localhost:5075 · tài liệu API: /scalar
```

Nạp danh mục ICD-10 (~15.000 mã, khuyến nghị): `curl -X POST http://localhost:5075/api/icd/import`

Bước 3 — API key AI (tùy chọn)

```
dotnet user-secrets init
dotnet user-secrets set "LLM:ApiKey" "<key OpenRouter>"
```

Hoặc dùng offline: cài Ollama, `ollama pull bge-m3` (embedding) + model chat; đổi chế độ ngay trên web admin → **Cấu hình AI**.

Bước 4 — Web admin

```
cd web-admin
npm install && npm start     # http://localhost:4200
```

Tài khoản quản trị mặc định được seed khi API khởi động lần đầu (đổi mật khẩu ngay sau đăng nhập — xem log API để biết thông tin seed).

Bước 5 — Chrome Extension

```
cd extension && npm install && npm run build   # sinh thư mục dist/
```

Chrome → `chrome://extensions` → bật *Developer mode* → *Load unpacked* → chọn `extension/dist`. Mở trang HIS là extension tự chạy.

3. Triển khai production (Kubernetes)

Manifest có sẵn trong repo API tại thư mục `k8s/` (API, web admin, PostgreSQL 16 + pgvector với PVC 21Gi, Ollama, ingress TLS).

Quy trình CI/CD đang dùng

1. Commit code lên nhánh `master` của từng repo (`api-validation`, `web-admin`).
2. Gắn/dời tag phát hành: `git tag -f release-v2-final && git push -f origin release-v2-final`.
3. Pipeline của VNPT Cloud tự chạy: build Docker image → mirror qua ECR (bước sed ECR_ID cho manifest) → áp manifest vào namespace `cbyts`.
4. API khởi động **tự áp EF migration** (idempotent) và tự seed quyền/vai trò còn thiếu — không cần thao tác DB thủ công.
5. Rollback: dời tag về commit cũ và push lại — pipeline đưa bản cũ lên.

Biến môi trường production

Biến	Ý nghĩa
`ConnectionStrings__KnowledgeDatabase`	chuỗi kết nối PostgreSQL
`LLM__ApiKey` / `LLM__Provider` / `LLM__Model` / `LLM__BaseUrl`	cấu hình AI (đổi được lúc chạy qua web admin)
`ASPNETCORE_URLS`	ví dụ `http://0.0.0.0:5075`

Lưu trữ bền (PVC)

Mọi cấu hình vận hành ghi vào `Storage/` (mount PVC): đặc tả XML 130, ngưỡng chống spam, cấu hình AI/robot, lịch ICD, **dữ liệu ICD-10** (`Storage/icd-data` — tự seed từ image lần đầu, nút *Đồng bộ ICD* cập nhật vào đây). Pod khởi động lại **không mất** các cấu hình này.

4. Vận hành hằng ngày (không cần kỹ thuật viên)

Tất cả thao tác dưới đây làm trên **web admin**, áp dụng ngay, không khởi động lại:

Tình huống	Thao tác
Có công văn/thông tư mới	Kho tri thức → *Nạp văn bản* (hoặc *Tải văn bản* từ vbpl.vn) → nhập ngày hiệu lực
Danh mục thuốc/giá của HIS thay đổi	Danh mục HIS → *Nạp danh mục* (file Excel xuất từ HIS — tự thay bản cũ)
Bộ Y tế điều chỉnh chỉ tiêu XML 130	Cấu hình hệ thống → *Nạp file đặc tả* (Excel)
Danh mục ICD-10 có phiên bản mới	Tự đồng bộ hằng ngày theo giờ hẹn, hoặc bấm *Đồng bộ ngay*
Đổi AI đám mây ⇄ tại chỗ, đổi model	Cấu hình AI → chọn → *Kiểm tra kết nối* → *Lưu & áp dụng ngay*
Bị dò mật khẩu / spam API	Cấu hình hệ thống → chỉnh *Ngưỡng chống spam*
Thêm nhân sự / đổi quyền	Người dùng + Vai trò & quyền

Giám sát: `GET /api/health` cho uptime monitor; log ứng dụng ra console (xem bằng `kubectl -n cbyts logs deployment/api-validation`); mọi response lỗi kèm `traceId` để đối chiếu log; màn *Lịch sử hoạt động* + biểu đồ Dashboard theo dõi mức sử dụng.

Sao lưu:

```
pg_dump -U postgres hackathon_ai > backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

Chỉ cần sao lưu kho văn bản + danh mục. Hồ sơ bệnh án **không lưu trong hệ thống** nên không thuộc phạm vi backup.

5. Xử lý sự cố cơ bản

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Mọi mã ICD báo "không tồn tại"	Chưa nạp danh mục ICD	`POST /api/icd/import` (local) hoặc bấm *Đồng bộ ngay* (production)
Nhận định AI luôn trống (`aiAssessment: null`)	Thiếu API key / provider lỗi	Cấu hình AI → *Kiểm tra kết nối*; xem log Warning

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Hỏi đáp trả "Chưa tìm thấy văn bản liên quan"	Kho tri thức rỗng hoặc văn bản hết hiệu lực	Kiểm tra Kho tri thức, nạp thêm văn bản, xem lại ngày hiệu lực
Extension không hiện cảnh báo	API không chạy / sai base URL / CORS	Mở DevTools (F12) trang HIS xem request lỗi gì
Trang admin gọi API bị `ERR_BLOCKED_BY_CLIENT`	Extension chặn quảng cáo của trình duyệt chặn URL	Đã xử lý ở bản hiện tại (đổi route khỏi từ khóa bị chặn); nếu gặp lại: tắt adblock cho tên miền hệ thống
Hỏi đáp AI đứt kết nối giữa chừng sau ~5s	Load balancer cắt kết nối im lặng	Đã xử lý sẵn (server stream keepalive) — nếu tái diễn kiểm tra cấu hình LB
Lỗi kết nối DB khi khởi động	PostgreSQL chưa chạy / sai chuỗi kết nối	Kiểm tra service postgres, biến môi trường
Tiếng Việt lỗi khi test bằng curl trên Windows	Codepage console, không phải lỗi API	Dùng `--data-binary @file.json` UTF-8

6. Tài khoản dùng thử cho BGK

- **URL:** https://cbyts.vnpt.vn
- Tài khoản dùng thử: nộp kèm ở bảng thông tin trên Cổng (mục 11) — vai trò Manager để trải nghiệm đủ nghiệp vụ; thao tác quản trị (phân quyền, cấu hình) xem video demo hoặc liên hệ đội.